

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 해설편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ④

Step 1. ㄱ 판별 — 스펙트럼 선의 위치는 원소 내 전자의 에너지 준위 차이로 결정되어 원소마다 고유하다. **옳다.**

Step 2. ㄴ 판별 — 두 별 모두 X선이 강하므로 X함량이 많다. 우주 전체 질량비 H:He=3:1로 수소가 압도적으로 많으므로 X가 수소일 가능성이 높아 보이나, 표는 **두 별의 상대 비교** 일 뿐 X=수소를 단정할 근거가 표 자체로 확정되지 않는다. 선 세기만으로 원소를 특정할 수 없어 **옳지 않다.**

Step 3. ㄷ 판별 — 흡수 스펙트럼의 검은 선은 별 내부 연속광이 저온 대기 기체를 통과할 때 특정 파장이 흡수되어 생긴다. **옳다.**

정답근거 ㄱ, ㄷ만 성립 → ④. **오답분석** ㄴ은 '우주 전체 비율'을 특정 별의 선 세기로 곧장 등치시키는 함정.

연관개념 방출/흡수 스펙트럼 대응, 빅뱅 핵합성. **메타인지** '전체 통계'와 '개별 관측'을 구분하는 습관.

2번 정답 ②

Step 1. 그래프 해석 — 원자번호 순 P→Q에서 IE_1 이 **감소** (예외), Q→R에서 크게 증가한다.

Step 2. 2주기 IE_1 예외 위치 파악 — 일반적으로 원자번호 증가 시 IE_1 증가하나, **Be→B** ($2s^2 \rightarrow 2p^1$, 새 오비탈 시작)와 **N→O** (반채움 안정성 붕괴)에서 감소한다.

Step 3. 조합 검증 — P→Q 감소가 조건. ② Be, B, C: Be→B에서 감소(조건 충족), B→C 증가(충족). 반면 ① B, C, N은 모두 증가하여 예외 없음. ③ C, N, O는 N→O에서 감소이나 이는 Q→R 구간이라 그래프(P→Q 감소)와 불일치. ④ N, O, F는 N→O 감소가 P→Q라 형태는 맞으나 O→F 증가폭·값을 보면 F의 IE_1 이 매우 커 R 위치와 부합하지만, ②가 Be→B 감소를 정확히 반영하며 초기값이 낮은 그래프 형태와 가장 일치한다.

Step 4. 결정 — 그래프에서 P가 비교적 높고 Q로 소폭 감소, R로 급증하는 형태는 **Be(높음)→B(감소)→C(증가)**가 가장 적절. **정답 ②.**

정답근거 Be→B의 2p 진입에 의한 IE_1 감소 예외. **오답분석** ④ N→O 감소도 예외지만 이 문제 그래프의 P→Q 위치 지정과 맞추면 ②가 정합. **연관개념** 오비탈 채움 순서, 반채움 안정성. **메타인지** IE_1 예외 두 지점(Be→B, N→O)을 반드시 암기.

3번 정답 ⑤

Step 1. 결합 유형 분류 — (가)NaF: 금속+비금속 → 이온 결합. (나)CO₂: 비금속끼리 → 공유 결합. (다)MgO: 금속+비금속 → 이온 결합.

Step 2. ㄱ — 이온 결합 물질은 액체(용융) 상태에서 이온이 자유 이동해 전기 전도성이 있다. (가),(다) 모두 이온 결합 → **옳다.**

Step 3. ㄴ — (가)는 Na^+ , F^- (전하 크기 1). (다)는 Mg^{2+} , O^{2-} (전하 크기 2). 각각 2배 → **옳다.**

Step 4. ㄷ — CO_2 는 C와 O가 이중 결합으로 전자쌍 공유, C는 8개(4쌍), 각 O도 8개로 옥텟 만족 → **옳다.**

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 성립 → ⑤. **오답분석** ' CO_2 가 옥텟을 못 채운다'는 오해, 고체 이온결합의 전도성 혼동을 방지. **연관개념** 전하 균형, 이중 결합. **메타인지** 액체(용융)와 고체의 전도성 차이를 매번 구분.

4번 정답 ③

Step 1. 원소 확정 — W(양성자8)=O, X(11)=Na, Y(12)=Mg, Z(17)=Cl.

Step 2. ㄱ — Na^+ 와 O^{2-} : 전하 균형으로 Na_2O . 즉 X_2W → **옳다.**

Step 3. ㄴ — Mg^{2+} 와 Cl^- : 전하 균형 MgCl_2 . 이온 수 비 $\text{Mg}:\text{Cl} = 1:2$ → **옳다.**

Step 4. ㄷ — NaCl은 이온 결합 물질. 고체 상태에서는 이온이 고정되어 전기 전도성이 **없다** → 옳지 않다.

정답근거 ㄱ, ㄴ 성립 → ③. **오답분석** ㄷ은 '이온 결합=항상 전도성' 함정. 고체는 불통, 액체/수용액만 통함. **연관개념** 유효 핵전하로 원소 확정, 전하 균형. **메타인지** 화학식은 전하 총합 0에서 도출.

5번 정답 ①

Step 1. 후보 정리 — 원소는 H, O, Na, Cl. 이온 결합 물질은 Na 포함 화합물(NaCl , Na_2O 등). 공유 결합 물질은 H_2O , HCl , ... 등.

Step 2. ㉔ 확정 — ㉔은 상온 자극성 기체, 수용액 강산성, 물에 녹여 전도성 → **HCl**. ㉔은 B와 D로 구성이므로 $\{\text{B}, \text{D}\} = \{\text{H}, \text{Cl}\}$.

Step 3. ㉕ 확정 — ㉕은 B와 C로 구성, 25°C 액체, 공유 결합 → **H_2O** (액체). 따라서 B는 H, C는 O. 그러면 $\text{D} = \text{Cl}$.

Step 4. ㉖ 확정 — ㉖은 A와 $\text{D} (= \text{Cl})$ 로 구성, 이온 결합, 수용액 전도성, 고체. → **NaCl** 이므로 $\text{A} = \text{Na}$.

Step 5. 정리 — $\text{A} = \text{Na}$, $\text{B} = \text{H}$, $\text{C} = \text{O}$, $\text{D} = \text{Cl}$. **정답 ①.**

정답근거 ㉔= HCl (자극성·강산) → $\text{B} = \text{H}, \text{D} = \text{Cl}$; ㉕= H_2O (액체) → $\text{C} = \text{O}$; ㉖= NaCl → $\text{A} = \text{Na}$. **오답분석** ②③⑤는 ㉔을 HCl 로 못 잡거나 $\text{B} = \text{O}$ 로 오배정한 함정. **연관개념** 물질 상태·전도성·산성으로 물질 식별. **메타인지** 가장 특수한 단서(자극성 강산 기체= HCl)부터 확정하면 연쇄 결정.

6번 정답 ④

Step 1. 원소 확정 — 원자번호 11=Na, 12=Mg, 17=Cl. (가) X^+Z^- 은 1:1 이온 결합 → X는 +1가(Na), Z는 -1가(Cl). (나) Y^{2+} 과 Z^- 이 1:2 → Y는 +2가(Mg). 따라서 $\text{X} = \text{Na}$, $\text{Y} = \text{Mg}$, $\text{Z} = \text{Cl}$.

Step 2. ㄱ — 원자 반지름: 같은 3주기에서 원자번호가 클수록(유효 핵전하 증가) 반지름 감소. $\text{Na}(11)$ 이

Mg(12)보다 크다. 즉 X가 Y보다 크므로 'Y가 X보다 크다'는 **옳지 않다**.

Step 3. L — Na^+ (전자 10개)=Ne 배치, Cl^- (전자 18개)=Ar 배치. 서로 다른 비활성 기체 배치 → **옳다**.

Step 4. D — (나)= MgCl_2 , 이온 결합 물질. 수용액에서 이온이 이동 → 전기 전도성 있음 → **옳다**.

Step 5. 결론 — L, D만 옳다. **정답 ④**.

정답근거 $X=\text{Na}, Y=\text{Mg}, Z=\text{Cl} \rightarrow \text{L}, \text{D}$ 성립. **오답분석** ㄱ은 같은 주기 반지름 경향(Na가 더 큼)을 뒤집은 함정.
연관개념 등전자 이온의 비활성 기체 배치, 유효 핵전하와 반지름. **메타인지** 이온의 전하로 원자가·족을 역추적하는 것이 핵심.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-07

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.